轻型屋盖的积水与排水

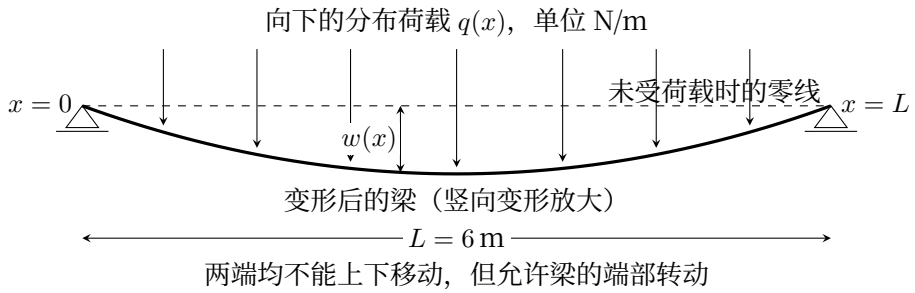
平屋盖排水不畅时，积水会使屋面下挠，原来的低洼处可能进一步加深，排水口与屋面高点的位置也随之改变。只按未变形的屋面计算雨水荷载，未必能反映实际情况。某场馆准备改造一段轻型屋盖，需比较排水改造、梁加固和临时顶撑的作用。

取屋盖中长 $L=6$ 米、宽 $b=4$ 米的一条带，x 从左端沿长度方向量起。本题假定同一 x 处沿宽度方向的各点升降相同，不考虑横向弯曲。因此，可用一根长6米的等效梁描述整个条带的竖向变形，荷载和刚度均按整个4米宽条带计算。

梁的左右端点由支座固定在同一高度，不能上下移动，但梁在端部可以倾斜，支座不限制它的转动，也不施加弯矩。端部设有锚固，梁不能离开支座；支座可对梁施加向上或向下的竖向力。梁本身可以在荷载作用下弯曲。

以梁未受荷载时的水平位置为高程零线。挠度 $w(x)$ 是梁在 x 处相对零线的竖向位移，本题向下取正，故变形后屋面高程为 $-w(x)$。采用小挠度线弹性梁模型：梁的转角较小，材料在弹性范围内工作，忽略剪切变形及梁沿长度方向的伸长。

抗弯刚度 EI 表示梁抵抗弯曲的能力，数值越大，同样荷载下越不易弯曲。E 为材料的弹性模量，I 为描述截面形状对弯曲影响的截面二次矩；本题已给出两者的乘积，无须另查材料或截面尺寸。永久荷载指屋面及构件等始终存在的重量，以均布线荷载 q_0 表示：长为 Δx 的一小段承受向下的力 $q_0\Delta x$，不应再乘条带宽度。初始无水时，梁也已因永久荷载而下挠。



为便于使用上述梁模型，给出其基本关系。在没有集中力作用的位置，若合计竖向分布荷载为 $q(x)$，向下取正，则

$$EI\frac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}=q(x),\qquad M(x)=-EI\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2}.$$

把梁在某处假想切开，截面两侧除了相互传递力，还会传递使梁弯曲的转动作用，称为弯矩 $M(x)$，单位为牛米。弯矩的正负表示相反的弯曲方向，本题均以 $|M(x)|$ 与限值比较。上述支座对应的端部条件为

$$w(0)=w(L)=0,\qquad M(0)=M(L)=0.$$

式中的 $q(x)$ 应包括永久荷载和积水作用。顶撑施加在一个位置的力属于集中力，须单独计入受力平衡。

积水分区与排水

中点有一道随屋面运动的隔坎，将屋面分成左右两区。每区内水面水平，水位分别为 H_1、H_2；水深由水面与变形后屋面的高差确定，干处水深为零。两区仅通过隔坎上的一个槽口交换水。设坎高为 d、槽宽为 b_c，坎顶高程为 $z_c = d - w(3)$。本题按下式计算过坎流量：

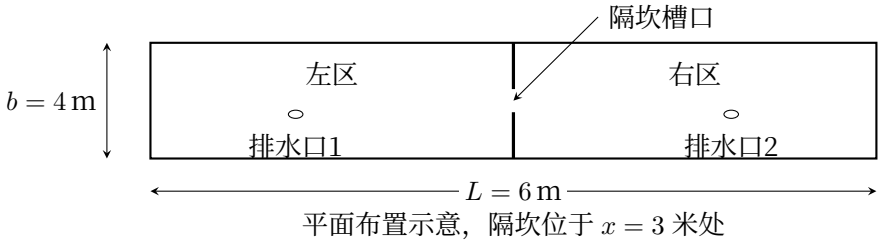
$$Q_{12} = C_w b_c \left([H_1 - z_c]_+^{3/2} - [H_2 - z_c]_+^{3/2} \right), \qquad [a]_+ = \max(a, 0).$$

$Q_{12} > 0$ 表示从左区流向右区。该式是题设采用的分区交换关系，不要求另建淹没出流修正。

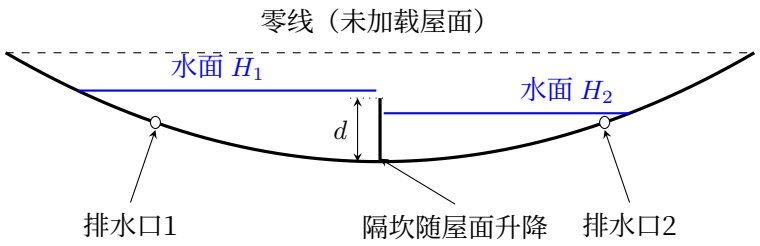
两区各有一个排水口，随当地屋面运动。水须高于排水口的进水下缘（称为唇口）才能排出；唇口高出当地屋面 e，因此唇口高程为 $-w(x_j) + e$。两口的位置、有效面积分别为 x_j, A_j。下游通大气，无回流，排水量按

$$Q_j = C_d A_j \sqrt{2g[H_j + w(x_j) - e]_+}, \qquad j = 1, 2$$

计算。流量公式均用国际单位制。题给进水量已包含本条带降雨及邻接屋面的汇水，不再另加降雨。忽略蒸发、渗漏及外缘溢流，停雨后排水仍继续。



平面布置示意，隔坎位于 $x = 3$ 米处



纵剖面示意：水位相对零线量取，水深从当地屋面量取

水面高程 H_j 与当地水深是不同的量：水面可在零线以下而仍有积水，水深应从已经下挠的屋面量起。图中水位低于零线仅为示意，并非规定两区水位必须为负。

结构变形与区内水面调整远快于进排水过程。因此，本题不计算梁上下振动的过程，而是在每个时刻将梁看作已在当前积水作用下达到静力平衡，即准静态处理。忽略水的附加惯性及水平水压对等效梁的影响。各图不按比例绘制，也不代表给定时刻的计算结果，具体参数见附件。

研究任务

请建立数学模型，研究以下问题。

1. 暂时拆除隔坎、封住排水口，比较两种静水试验：一种加入有限水量后封闭，另一种与大水箱双向连通以维持给定水位。先对总水量为 0.1、0.5、$1.0\,\mathrm{m}^3$ 的封闭试验，计算原梁的变形、水面及弯矩。再以维持水位 $H=0.01\,\mathrm{m}$ 为例，分析改变 EI 时的平衡与稳定性。两种试验的稳定性判断有什么不同？说明所用判据，并区分稳定平衡与满足使用限值。

2. 恢复隔坎和原排水口。附件给出 U、L、R 三种进水工况，总进水流量随时间完全相同，左右分配不同。分别研究从干屋面开始的90分钟过程，分析变形、积水、分区交换及排水。总蓄水量是否足以评价屋盖状态？将屋面固定在永久荷载下的初始形状，重新计算进排水，比较忽略水荷载变形对判断的影响。给出检验模型和数值结果的依据。

3. 在1500元、7500元两种预算下，分别提出永久改造方案。可选加固档位、排水口位置与有效面积见附件，同一方案须用于三种工况。整个过程向下挠度不超过 $0.12\,\mathrm{m}$，正负弯矩的绝对值不超过所选档位的限值，90分钟末两区总残余水量不超过 $0.18\,\mathrm{m}^3$。比较费用、使用余量与排水结果，说明选择依据。

4. 采用第三问7500元预算推荐方案，若左排水口在第25分钟完全堵塞，此后不再排水，而右口保持正常，拟在中点设置临时顶撑。顶撑只向上承压、不向下拉，运动规则如下。比较不顶撑和不同启动时刻的过程，给出一个同时适用于三种进水工况的启动安排，或说明不能满足要求的原因。须保留第三问的挠度、正负弯矩限值，顶撑反力不超过5000牛；启动前已出现的越限不能由后来恢复抵消。考察至90分钟，报告残余水量，但不以第三问残余水量限值作为应急通过条件。评价减小挠度是否足以说明恢复了排水，顶撑能否代替疏通排水口。

   顶撑启动时刻 t_J 可在第30至60分钟内选择。启动前支柱不接触屋盖。令

$$s_0=\max\{w(3,t_J^-),0.012\},\qquad s(t)=\max\{0.012,\,s_0-0.002(t-t_J)\},\quad t\ge t_J,$$

其中时间以分钟计，长度以米计。支柱顶高程为 $-s(t)$，即以每分钟2毫米向上移动，达到距零线向下12毫米处后停止。中点屋面不能向下穿过支柱；若屋面与支柱分离，则顶撑反力为零。临时顶撑不改变梁刚度、隔坎或排水口参数，考核其反力，不计其增设费用。

论文应说明模型假设、稳定性与使用限值的关系，附可复现的程序。题目参数与限值用于方案比较，不视为现行建筑规范条款。

参数与附件

本题附件全部为设计参数与规定工况，不是实测记录。研究按上述梁模型开展，无须另行收集监测数据。水面高程、局部水深和平均水深应加以区分。

项目	数值	说明及单位
长度、宽度	6、4	m
原梁 EI_0	4×10^{5}	整条带等效抗弯刚度，$\mathrm{N\,m^2}$
q_0	600	整条带永久线荷载，N/m
ρ、g	1000、9.81	$\mathrm{kg/m^3}$、$\mathrm{m/s^2}$
d、b_c	0.04、0.10	坎高、槽宽，m
C_w	1.6	交换关系系数，$\mathrm{m^{1/2}/s}$
C_d、e	0.62、0.005	出流系数、唇口高差（m）
原排水口位置	1.2、4.8	m
原口有效面积	6×10^{-4}	每口，$\mathrm{m^2}$

左口位置可取 0.6、1.2、1.8、2.4 m，右口可取 3.6、4.2、4.8、5.4 m，均自左端量起；各口有效面积可在 $[6,12]\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$ 内连续选取。每改变一个排水口位置增加费用450元，位置不变不收费。扩口费用为

$$3\times10^{6}\left[(A_1-6\times10^{-4})+(A_2-6\times10^{-4})\right]\ \text{元},$$

其中面积代入以 $\mathrm{m^2}$ 表示的数值。可保留原梁，或在全长均匀加固；加固增加自重在本题中忽略。总费用为加固、移口与扩口费用之和。

档位	EI/EI_0	正负弯矩绝对值限值（N m）	增费（元）
B	1.00	12000	0
S	1.25	14000	3000
T	1.50	16000	6000

文件	内容
`parameters.json`	物理参数、费用及运行评价规则
`rules.json`	
`inflows.csv`	各工况分段恒定的左右进水量，单位升/分钟；起止时间为分钟
`stiffening_options.csv`	加固刚度、弯矩限值与费用
`data/README.md`	字段、单位、初始条件与顶撑说明

参考资料

积水荷载与结构变形的基础研究可参见 Marino，Ponding of Two-Way Roof Systems，AISC Engineering Journal，1966；Colombi，*The ponding problem on flat steel roof grids*，2006，DOI: 10.1016/j.jcsr.2005.11.010。实际工程案例可查 CROSS：Roof collapse of warehouse structure under rainwater ponding。本题为原创模拟题，未引用这些资料的试验参数、图表或规范条款。